UN CERTIFICAT FINI POUR RELEVER UNE SECTION

Statut. Cette note donne une preuve algébrique constructive du relèvement *d'une section qui se relève à chaque ordre fini*, sous une hypothèse explicite de finitude d'un module de cohomologie gradué. La note complémentaire `finite-cohomology.tex` construit cette finitude dans le cas considéré, par élimination et calcul de Čech. Ces constructions restent à formaliser dans Unit. La présente note ne prétend pas fournir une borne uniforme valable pour toutes les sections.

1. Le certificat à vérifier

Soient A un anneau commutatif, I un idéal, et

$$C^0 \xrightarrow{d^0} C^1 \xrightarrow{d^1} C^2, \qquad d^1 d^0 = 0,$$

un complexe de A-modules. On écrit $d = d^0$ et $C^j_n = I^n C^j$. Les C^j ne sont pas supposés de type fini sur A.

Lemme 1 (Correction finie)**.** *Fixons $N \geq 1$, $z_1, \dots, z_N \in C^0$ avec $z_i - z_1 \in IC^0$. Supposons donnés*

$$(*) \qquad r_i \in I^{N-i} \quad (1 \leq i < N), \qquad v \in I^N C^0, \qquad dz_N - \sum_{i=1}^{N-1} r_i \, dz_i = dv.$$

Alors

$$z = z_N - \sum_{i=1}^{N-1} r_i z_i - v \quad \textit{satisfait} \quad dz = 0, \qquad z - z_1 \in IC^0.$$

Démonstration. La première égalité est $(*)$ et la linéarité de d. Pour la seconde, $N - i \geq 1$, donc tous les r_i sont dans I, et $v \in I^N C^0 \subseteq IC^0$. □

Pour $I = (a, b)$, l'appartenance à I^m se certifie sous la forme

$$r = \sum_{j=0}^{m} a^{m-j} b^j c_j.$$

L'appartenance de v à $I^N C^0$ se certifie de la même manière, avec des coefficients dans C^0. Le certificat est donc fini : un entier N, des cochaînes, des coefficients et une identité linéaire. Sur un recouvrement affine explicite, on peut ensuite représenter les cochaînes par des fractions et vérifier les identités avec des témoins d'annulation après multiplication par des puissances des dénominateurs.

2. Pourquoi une telle relation finit par apparaître

Posons

$$\mathcal{R} = \bigoplus_{n \geq 0} I^n T^n \subseteq A[T], \qquad M_n = H^1(C^\bullet_n) = \frac{\ker(d^1 : C^1_n \to C^2_n)}{d^0(C^0_n)}, \qquad M = \bigoplus_{n \geq 0} M_n.$$

La multiplication par $r \in I^j$ définit $M_n \to M_{n+j}$, ce qui fait de M un $\mathcal{R}$-module gradué.

Date: 26 octobre 2026.

Proposition 2. *Supposons que M possède la propriété noethérienne constructive suivante : sur toute suite d'éléments de M, un terme est combinaison linéaire des précédents, avec un témoin fini de cette relation. Supposons donnés, pour tout $n \geq 1$, des $z_n \in C^0$ tels que*

$$(**) \qquad dz_n \in I^n C^1, \qquad z_n - z_1 \in IC^0.$$

Alors il existe $z \in C^0$ avec $dz = 0$ et $z - z_1 \in IC^0$. Seul un segment fini des données $(**)$ est utilisé.

Démonstration. La classe $\beta_n = [dz_n]$ appartient à M_n, puisque $d^1 dz_n = 0$. Appliquons la propriété noethérienne à $\beta_1, \beta_2, \ldots$. Elle fournit $N \geq 1$ et une relation

$$\beta_N = \sum_{i=1}^{N-1} q_i \beta_i, \qquad q_i \in \mathcal{R}.$$

Prendre la composante homogène de degré N de cette relation donne

$$\beta_N = \sum_{i=1}^{N-1} (r_i T^{N-i}) \beta_i, \qquad r_i \in I^{N-i}.$$

La définition du quotient M_N fournit $v \in C^0_N$ tel que

$$dz_N - \sum_{i=1}^{N-1} r_i \, dz_i = dv.$$

On applique le lemme 1. □

Remarque 3. La compatibilité modulo toutes les puissances n'est pas nécessaire : il suffit que les z_n représentent la même classe modulo I. Lorsque la propriété noethérienne est fournie par un arbre, comme dans Unit, des relèvements donnés seulement sous troncation suffisent : on parcourt cet arbre en choisissant à chaque étape un relèvement et son code, puis on conclut sous troncation. C'est une récursion sur un arbre bien fondé, et non un appel au choix dénombrable.

3. Le lien précis avec la noethérianité de Unit

Dans l'application, $A = \mathbf{Q}[a, b]$ et $I = (a, b)$, donc

$$\mathcal{R} \simeq A[U, V]/(bU - aV), \qquad U \mapsto aT, \quad V \mapsto bT.$$

Supposons fournis des générateurs $m_1, \ldots, m_r$ de M sur $\mathcal{R}$, avec la propriété de génération. Considérons l'anneau à idéal de carré nul

$$E = \mathcal{R} \oplus M, \qquad (r, m)(s, n) = (rs, rn + sm).$$

Il est engendré comme $\mathbf{Q}$-algèbre par les générateurs de $\mathcal{R}$ et les $(0, m_j)$. La noethérianité constructive des algèbres de type fini sur un corps discret s'y applique. Une relation d'idéal

$$(0, \beta_N) = \sum_{i<N} (q_i, w_i)(0, \beta_i)$$

est exactement une relation $\beta_N = \sum_{i<N} q_i \beta_i$. Ainsi, une liste de générateurs de M suffit : il n'est pas nécessaire de calculer une présentation du module de tous les noyaux.

Les fichiers existants pertinents sont `sag/noetherian/Generated.seg` (noethérianité par adjonctions finies) et `sag/noetherian/Sequence.seg` (utilisation d'une relation finie, parcours de l'arbre avec des représentants seulement tronqués). L'anneau $\mathcal{R} \oplus M$ et les adaptations aux modules et aux degrés restent à écrire. La proposition 2 est une variante graduée du mécanisme employé par `Sequence.Kill`, pas un résultat déjà exporté par ce fichier.

4. Application au recouvrement projectif

Soient $p, q \in A[x, y]$ tels que

$$p \equiv x \pmod{I}, \qquad q \equiv y \pmod{I}.$$

On note $W \subseteq \mathbf{P}^2_A$ le schéma fermé défini par leurs homogénéisés et $\mathcal{F} = \mathcal{O}_W(-1)$. Prenons le complexe de Čech des trois cartes standard pour $\mathcal{F}$. Comme les cartes et leurs intersections sont affines, les sections de $I^n\mathcal{F}$ sont les I^nC^j, et les sections de $\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$ se représentent par des $z_n \in C^0$ avec $dz_n \in I^nC^1$. Ces assertions utilisent l'exactitude des sections quasi-cohérentes sur les affines, pas la platitude sur A.

Ici, on peut choisir *la même cochaîne à tous les ordres* :

$$z_* = (0, 0, Z^{-1}) \in C^0, \qquad dz_* = (0, Z^{-1}, Z^{-1}) \in C^1,$$

les composantes doubles étant ordonnées XY, XZ, YZ. En effet, écrivons $p = x + af + bg$ et $q = y + au + bv$. Dans $B = A[x, y]/(p, q)$, on a $x = -af - bg$, $y = -au - bv$. Sur l'intersection XZ, identifiée à $B[1/x]$, on obtient

$$1 = a(-f/x) + b(-g/x).$$

Donc $IB[1/x] = B[1/x]$, et de même $IB[1/y] = B[1/y]$ sur YZ. En élevant ces identités à la puissance n, on construit les témoins de $dz_* \in I^nC^1$ pour chaque n ; la composante XY est nulle. Les hypothèses $(**)$ sont donc vérifiées avec $z_n = z_*$. Cela évite ici toute construction séparée de relèvements de Hensel ou d'idempotents. Les sections h_n sont simplement les classes de z_* modulo I^nC^0.

La proposition 2 s'applique dès que l'on a construit la finitude sur $\mathcal{R}$ de

$$\bigoplus_{n \geq 0} H^1(W, I^n\mathcal{F}). \tag{F}$$

Elle donne $h \in H^0(W, \mathcal{F})$ dont la restriction modulo I est celle de h_1. Alors Zh, Xh, Yh sont des sections globales de $\mathcal{O}_W$. Si l'on a également construit la finitude de $H^0(W, \mathcal{O}_W)$ sur A, leurs restrictions s, sx, sy à la carte affine sont entières sur A, et $s \equiv 1 \pmod{IB}$, où $B = A[x, y]/(p, q)$. Plus précisément, la correction s'écrit $h = (1 - \sum_{i<N} r_i)z_* - v$ et sa composante affine donne $s = 1 - \sum_{i<N} r_i - Zv_Z$.

5. Portée et travail restant

Le module gradué de faisceaux $\bigoplus I^n\mathcal{F}$ est de type fini sur l'algèbre de Rees tirée sur W. La finitude cohomologique projective sur la base $\mathcal{R}$ donne (F) ; c'est le contenu classique du lemme 30.20.1 des Stacks [1]. La note complémentaire `finite-cohomology.tex` donne une construction des générateurs dans le cas présent : une élimination fournit l'idéal de présentation du module de Rees, puis chaque générateur homogène de degré projectif d fournit $\binom{d}{2}$ cocycles. Elle construit aussi les générateurs des sections globales nécessaires au passage aux éléments entiers. Ces arguments, ainsi que le relèvement décrit ici, restent à formaliser dans Unit.

En revanche, une fois (F) donnée, le relèvement de la section voulue ne demande ni les générateurs de $\bigoplus_n \ker(H^1(I^n\mathcal{F}) \to H^1(\mathcal{F}))$, ni une borne uniforme de stabilisation. Il utilise une relation sur la seule suite des obstructions effectivement produites. Il prouve l'implication suivante : une section modulo I qui possède des relèvements à chaque ordre fini possède un relèvement global ayant la même réduction modulo I. Il ne prouve pas l'énoncé plus fort donnant un seul ordre N, fixé à l'avance, qui fonctionne pour toutes les sections.

Enfin, les termes du complexe de Čech ne sont généralement pas finis sur A. On ne peut donc pas leur appliquer directement Artin–Rees en les traitant comme des modules finis. De même, un

modèle fini quasi-isomorphe ne peut pas être réduit modulo I^n sans contrôler sa compatibilité avec cette réduction.

Références

[1] The Stacks Project, section 30.20, en particulier les lemmes 30.20.1 et 30.20.3–4, `https://stacks.math.columbia.edu/tag/02O7`.